2024年全国硕士研究生入学统一考试数学（三）试题

考试时间：180分钟，满分：150分

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

（1）已知函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则（　　）

【答案】D

（2）积分$\int_a^{a+k\pi}|\sin x|dx$（　　）

【答案】B

（3）交换积分次序$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy$则（　　）

【答案】A

（4）已知$\ln(2+x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则$\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$（　　）

（A）$-\dfrac{1}{6}$　　（B）$-\dfrac{1}{3}$　　（C）$\dfrac{1}{6}$　　（D）$\dfrac{1}{3}$

【答案】A

（5）设二次型在正交变换下的标准型为$f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2-2y_2^2+3y_3^2$，则（　　）

【答案】C（行列式为-6，迹为2）

（6）【答案】C

（7）【答案】C（$a=0,a=\dfrac{3}{2}$）

（8）$E[(X-Ex)^3]=$（　　）

【答案】0

（9）【答案】B（$p_2>p_1>\dfrac{1}{2}$）

（10）设随机变量X,Y相互独立，且均服从参数为λ的指数分布，令$Z=|X-Y|$，则下列随机变量与Z同分布的是（　　）

（A）$X+Y$　　（B）$\dfrac{X+Y}{2}$　　（C）$2X$　　（D）X

【答案】D

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分，请将答案写在答题纸指定位置上.

（11）【答案】3

（12）$\int_2^{+\infty}\dfrac{5}{x^4+3x^2-4}=$_____

【答案】$\dfrac{1}{2}\ln 3-\dfrac{\pi}{8}$

（13）函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____

【答案】$(1,1)$

（14）【答案】50

（15）【答案】16

（16）【答案】$\frac{2}{3}$

三、解答题：17～22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定的位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

（17）（本题满分 10 分）

已知区域 D 是第一象限内的有界区域，它由 $xy=\frac{1}{3}, xy=3, y=\frac{1}{3}x, y=3x$ 围成，

计算 $\iint\limits_D (1+x-y)dxdy$

【答案】$\frac{8}{3}\ln 3$

（18）（本题满分 12 分）

已知 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+e^x+y\ln(1+z^2)=0$ 确定，求 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial^2 x}+\frac{\partial^2 z}{\partial^2 y}\right)_{(0,0)}$

【答案】$-1-2\ln 2$

（19）（本题满分 12 分）

已知 $t>0$，曲线 $y=xe^{-2x}$ 与 $x=t, x=2t$ 及 x 轴所围的面积为 $S(t)$，求 $S(t)$ 的最大值

【答案】$\frac{\ln 2}{16}+\frac{3}{64}$

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 有 2 阶导数，$f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\le 1$

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{x(1-x)}{2}$

（2）$\left|\int_0^1 f(x)dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$

【答案】（1）泰勒公式展开（2）分部积分或泰勒公式

（21）（本题满分 12 分）

【答案】（1）$Ax=\alpha$ 是 $Bx=\beta$ 的解 （2）$a=1$

（22）（本题满分 12 分）

设总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体的简单随机样本，记

$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$T_c=cX_{(n)}$

（1）求c，使得$E(T_c)=\theta$

（2）记$h(c)=E(T_c-\theta)^2=\theta$，求$c$，使得$h(c)$最小

【答案】（1）$c=\dfrac{n+1}{n}$（2）$c=\dfrac{n+2}{n+1}$